

2020학년도 2학기 일반화학 II (분반 002)

담당 교수: 최정모

산-염기 평형 및 용해도 평형 (16장)

10월 22일, 열한 번째 수업

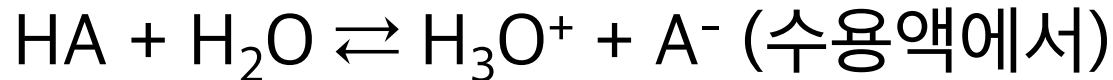
지난 시간

- 15장 “산과 염기”

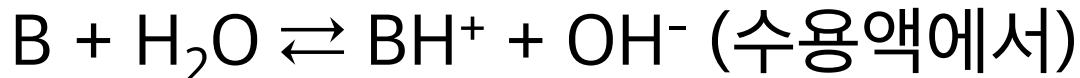
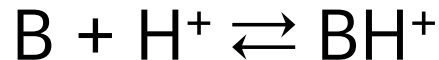
1. 산과 염기의 세기: 산 이온화 상수, 염기 이온화 상수
2. 짙산-짙염기의 이온화 상수
3. 산의 세기를 결정하는 요인
4. 산의 세기와 평형 상태
5. 강산, 약산, 강염기, 약염기: pH 계산
6. 염의 산-염기 성질

산과 염기의 세기

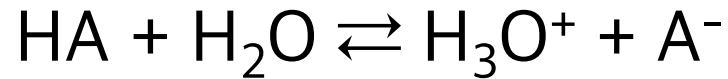
- 산의 세기: 산이 수소 이온을 내놓는 정도



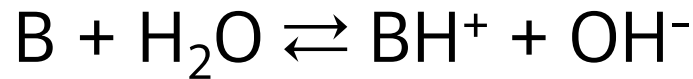
- 염기의 세기: 염기가 수소 이온을 받아들이는 정도



산/염기 이온화 상수



$$K_a = \frac{[\text{H}_3\text{O}^+][\text{A}^-]}{[\text{HA}]} = \frac{[\text{H}^+][\text{A}^-]}{[\text{HA}]}$$



$$K_b = \frac{[\text{BH}^+][\text{OH}^-]}{[\text{B}]}$$

짝산-짝염기의 이온화 상수

$$\text{HA의 산 이온화 상수: } K_a = \frac{[\text{H}_3\text{O}^+][\text{A}^-]}{[\text{HA}]}$$

$$\text{A}^- \text{의 염기 이온화 상수: } K_b = \frac{[\text{HA}][\text{OH}^-]}{[\text{A}^-]}$$

$$K_a K_b = [\text{H}_3\text{O}^+][\text{OH}^-] = K_w$$

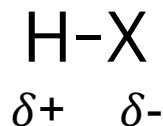
산의 세기를 결정하는 요인

산의 세기: 산이 수소 이온을 내놓는 정도



[산의 세기를 결정하는 요인]

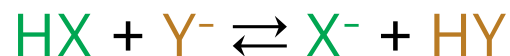
1. H-X 결합의 강도: 결합이 강할수록 약산
2. H-X 결합의 극성: 극성이 클수록 강산



잠시 후에 보충 예정

산의 세기와 평형 상태

두 가지 산 HX 와 HY 의 상대적 세기를 알면,
 HX 와 Y^- (HY 의 짝염기) 사이의 평형 상태를 예측 가능



HX 가 HY 보다 강한 산이라면,

- 평형은 생성물 쪽(우변)으로 치우침
- 반응의 평형 상수 K 는 1보다 큼

강산, 약산, 강염기, 약염기

- **강산**: 물에서 완전히 이온화하는 산(예: HCl , HNO_3 , H_2SO_4)
- **약산**: 물에서 일정 부분만 이온화하는 산(예: HF , CH_3COOH)

H_3O^+ 보다 강한 산은 강산, 그렇지 않은 산은 약산

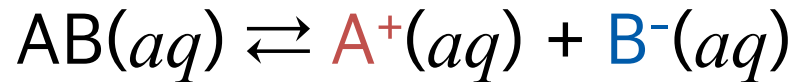
- **강염기**: 물에서 완전히 이온화하는 염기(예: NaOH , KOH)
- **약염기**: 물에서 일정 부분만 이온화하는 염기(예: NH_3)

OH^- 보다 강한 염기는 강염기, 그렇지 않은 염기는 약염기

산/염기 수용액의 pH/pOH

- **강산:** 넣어준 산이 전부 이온화된다는 가정 아래 계산
- **약산:** 평형에 대해 K_a 를 고려하여 H^+ 의 양 계산
- **강염기:** 넣어준 염기가 전부 이온화된다는 가정 아래 계산
- **약염기:** 평형에 대해 K_b 를 고려하여 OH^- 의 양 계산

염의 산-염기 성질



양이온: 염기의 짝산, 음이온: 산의 짝염기

- 강염기의 짝산(약산) + 강산의 짝염기(약염기): 중성
- 강염기의 짝산(약산) + 약산의 짝염기(강염기): 염기성
- 약염기의 짝산(강산) + 강산의 짝염기(약염기): 산성
- 약염기의 짝산(강산) + 약산의 짝염기(강염기): ?

산의 세기를 결정하는 요인

산의 세기: 산이 수소 이온을 내놓는 정도



[산의 세기를 결정하는 요인]

1. H-X 결합의 강도: 결합이 강할수록 약산

~~2. H-X 결합의 극성: 극성이 클수록 강산~~

2. X⁻ 이온의 안정도: 안정도가 클수록 강산

$$K_a = [\text{H}^+][\text{X}^-]/[\text{HX}]$$

음이온의 안정도

“음이온의 전하 밀도가 작아질수록 안정하다”

1. 전하량이 작을수록 안정



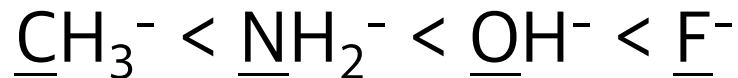
2. 같은 전하량에 대해, 전하가 퍼져 있는 공간이 클수록 안정



음이온의 안정도

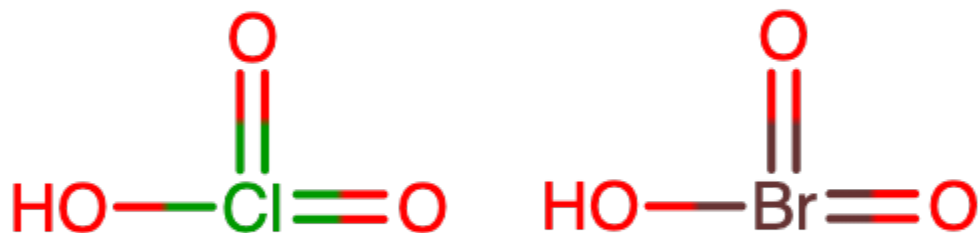
“음이온의 전하 밀도가 작아질수록 안정하다”

3. 같은 전하량에 대해, 전기음성도가 높은 원자가 전하를 나눠 가질수록 안정

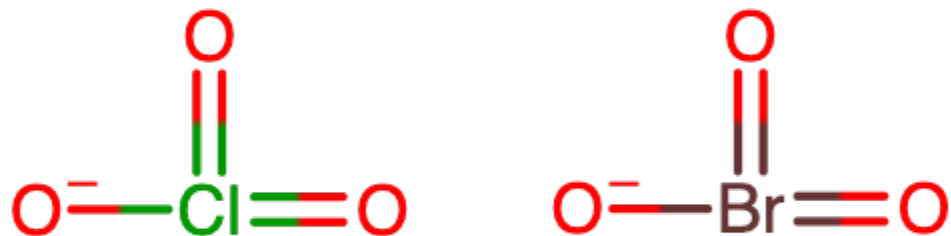


산소산: 1번 경우

동일한 분자 구조에서 중심 원자만 달라지는 경우



짝염기:



[전기음성도]

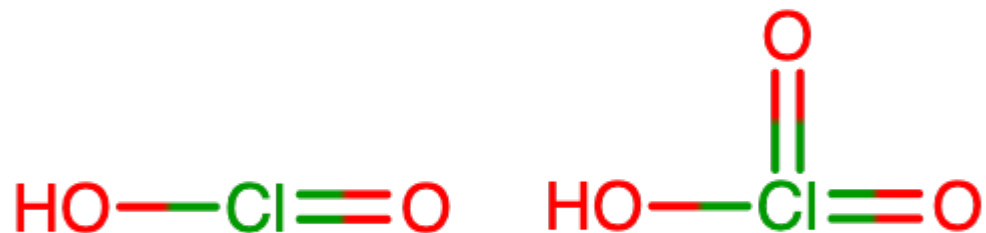
- O: 3.5
- Cl: 3.0
- Br: 2.8

짝염기 이온에서 전기음성도가 더 높은 Cl이 전하를 나눠 가지므로

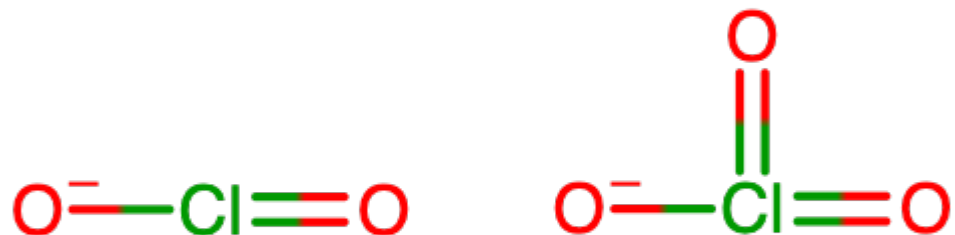


산소산: 2번 경우

동일한 중심 원자에 결합하고 있는 작용기의 수가 다른 경우



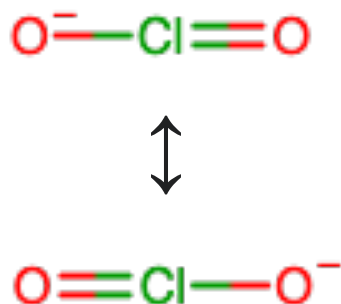
짝염기:



공명 구조로부터 전하가 얼마나 퍼져 있는지 확인하자.

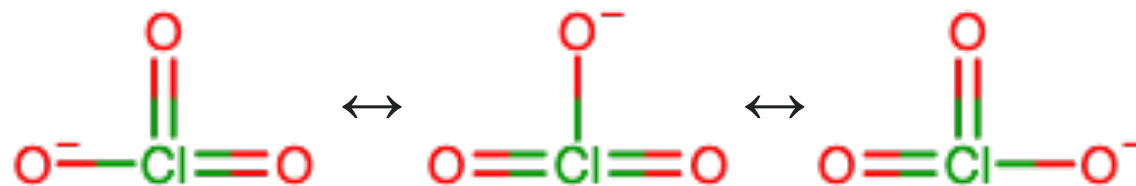
산소산: 2번 경우

아염소산



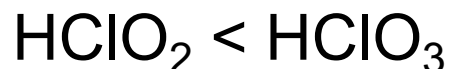
전하를 나눠 갖는 O: 2개

염소산

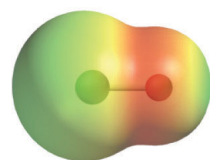


전하를 나눠 갖는 O: 3개

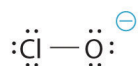
짝염기 이온에서 전하가 더 널리 퍼져 있으므로



산소산 이온의 전자 밀도



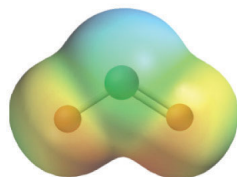
ClO⁻



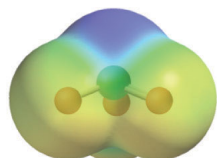
전자 풍부



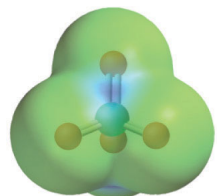
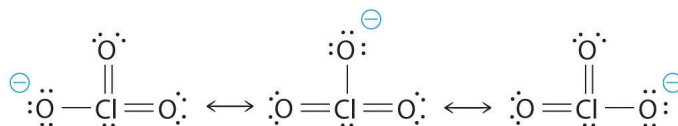
전자 부족



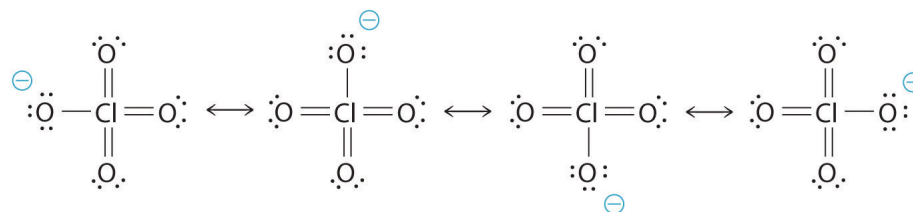
ClO₂⁻



ClO₃⁻

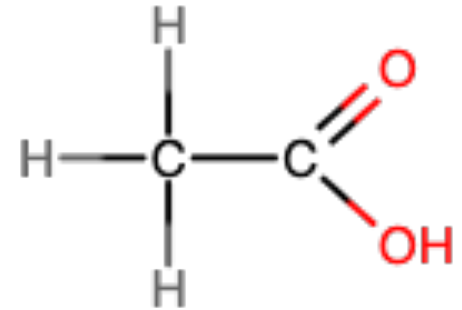
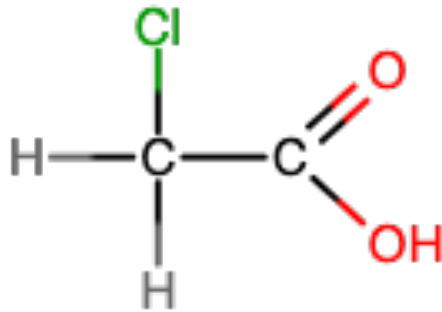
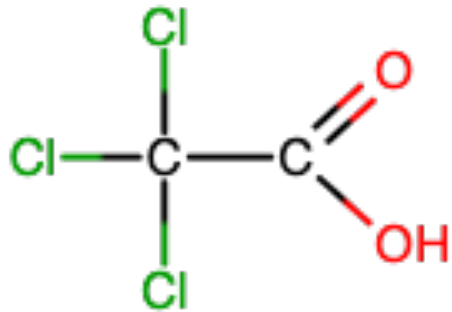


ClO₄⁻

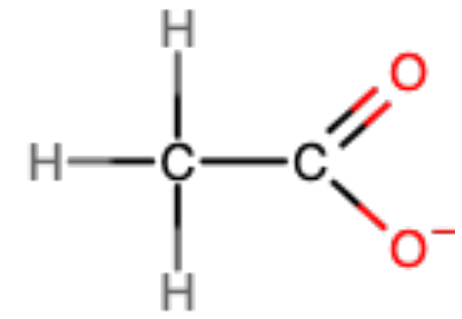
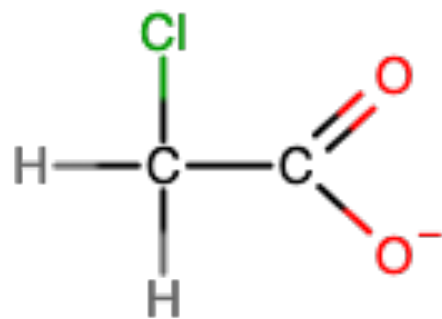
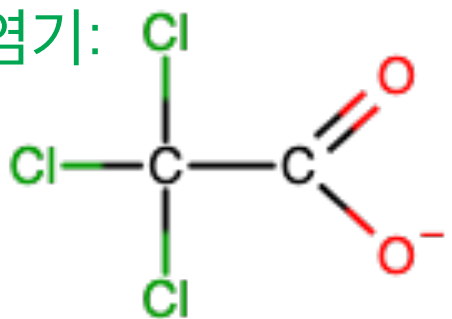


(그림 출처: <https://chem.libretexts.org/@api/deki/files/43917/99db2ab846ba9253de6cfe75d12abf9c.jpg>)

카복실산



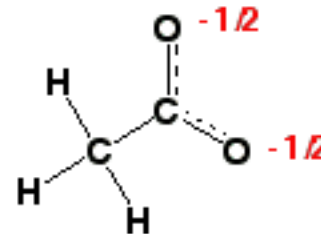
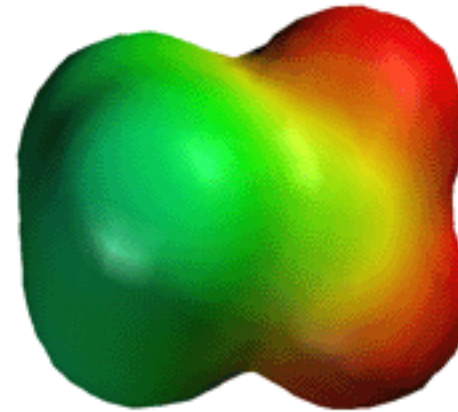
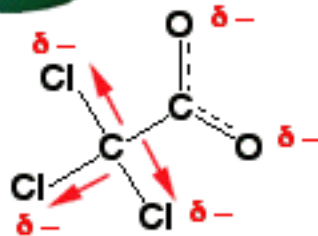
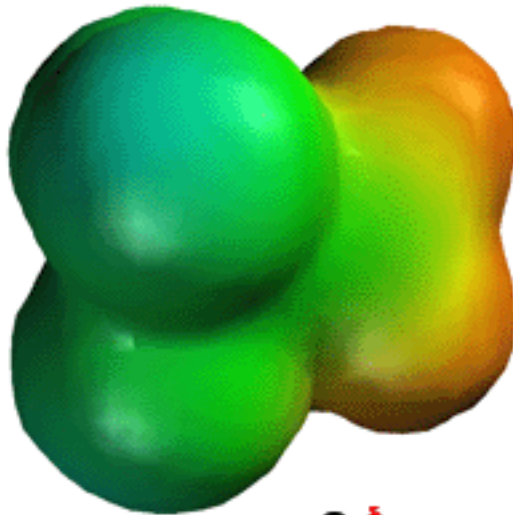
짝염기:



짝염기 이온에서 전기음성도가 더 높은 Cl이 전하를 나눠 가지므로



카복실산 이온의 전자 밀도



16장 “산-염기 평형 및 용해도 평형”

산-염기 평형: pH 계산

한 가지 용질이 포함된 용액(15장)

산과 염기의 이온화(15.4, 15.5, 15.6)

다양성자산(15.8)

염의 가수분해(15.10)

두 가지 용질이 포함된 용액(16장 전반부)

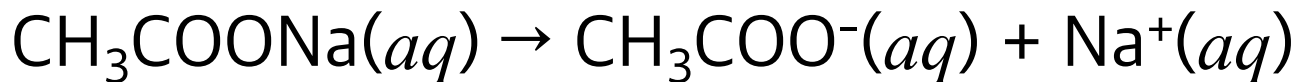
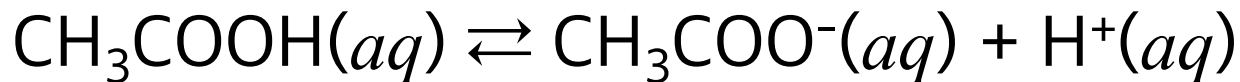
공통 이온 효과(16.2, 16.3)

산-염기 적정(16.4, 16.5)

공통 이온 효과

“용해된 물질과 동일한 한 가지 이온을 **공통**으로 가지고 있는 화합물을 첨가함으로써 일어나는 평형의 이동”

예: 아세트산 용액에 아세트산 소듐을 가할 때



산-염기의 공통 이온 효과 문제

약산(HA)과 그 짝염기가 포함된 염(NaA)의 초기 농도가 주어짐

염이 완전히 이온화한다고 가정하면 $[A^-]_{\text{초기}} = [NaA]_{\text{초기}}$

반응식/초기/변화/평형 표를 그려서 문제를 풀면 된다

예제 16.1

CH_3COOH 의 K_a 는 1.8×10^{-5} 이다.

- a) 0.20 M CH_3COOH 수용액의 pH를 계산하시오.
- b) 0.20 M CH_3COOH 와 0.30 M CH_3COONa 를 모두 포함하는 수용액의 pH는 얼마인가?

반응식/초기/변화/평형 표를 그려서 평형 농도를 결정한다.

두 문제에서 “초기 농도”가 다르다는 점에 주의!

예제 16.1

CH_3COOH 의 K_a 는 1.8×10^{-5} 이다.

a) 0.20 M CH_3COOH 수용액의 pH를 계산하시오.

	CH_3COOH	$\rightleftharpoons$	H^+	+	CH_3COO^-
초기(M):	0.20		0		0
변화(M):	$-x$		x		x
평형(M):	$0.20 - x$		x		x

$$K_a = x^2 / (0.20 - x) = 1.8 \times 10^{-5}$$

합리적인 해는 $x = 1.9 \times 10^{-3}$ 뿐이므로, 평형에서 $[\text{H}^+] = 1.9 \times 10^{-3} \text{ M}$

$$\text{pH} = -\log_{10} (1.9 \times 10^{-3}) = 2.72$$

예제 16.1

CH_3COOH 의 K_a 는 1.8×10^{-5} 이다.

b) 0.20 M CH_3COOH 와 0.30 M CH_3COONa 를 모두 포함하는 수용액의 pH는 얼마인가?

CH_3COONa 는 물에서 완전히 이온화하므로 초기 $[\text{CH}_3\text{COO}^-] = 0.30 \text{ M}$

	CH_3COOH	$\rightleftharpoons$	H^+	+	CH_3COO^-
초기(M):	0.20		0		0.30
변화(M):	$-x$		x		x
평형(M):	$0.20 - x$		x		$0.30 + x$

$$K_a = x(0.30 + x)/(0.20 - x) = 1.8 \times 10^{-5}$$

예제 16.1

CH_3COOH 의 K_a 는 1.8×10^{-5} 이다.

b) 0.20 M CH_3COOH 와 0.30 M CH_3COONa 를 모두 포함하는 수용액의 pH는 얼마인가?

$$K_a = x(0.30 + x)/(0.20 - x) = 1.8 \times 10^{-5}$$

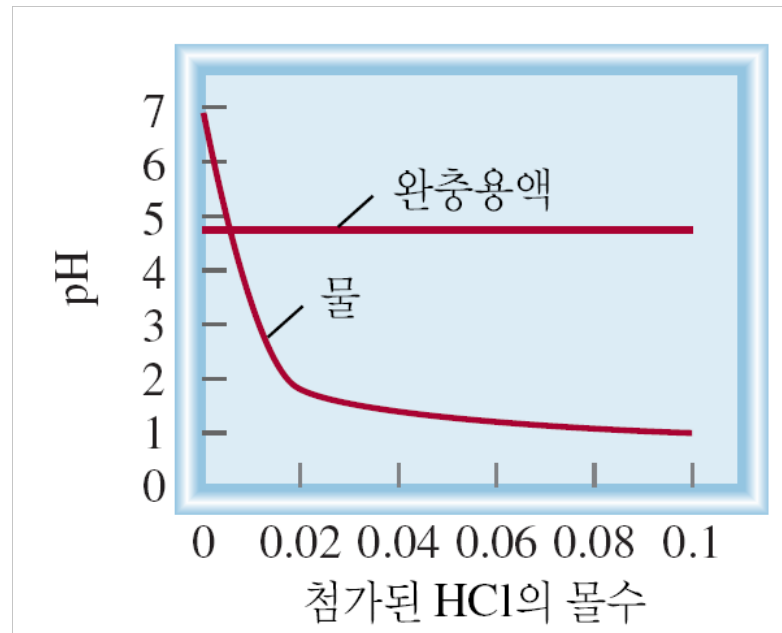
역시 방정식을 풀어 합리적인 해를 구하면 $x = 1.2 \times 10^{-5}$ 이므로

$$\text{pH} = -\log_{10} [\text{H}^+] = -\log_{10} (1.2 \times 10^{-5}) = 4.92$$

(a) 문제의 pH는 2.72이므로 약산의 짝염기를 늘려주면 산성이 감소한다는 것을 알 수 있다.

완충 용액

“소량의 산이나 염기를 첨가할 때
pH 변화를 억제하는 능력을 가진 용액”



완충 용액의 제조

1. 약산(HA)과 그 짝염기의 염(NaA 등)
2. 약염기(B)와 그 짝산의 염(HBCl 등)

공통 이온 효과를 통해 완충 능력을 갖추

완충 용량은 두 물질의 양이 많을수록 커짐

표기법: 염/산 또는 짝염기/산

예제 16.2

다음 용액 중 어느 것이 완충계인가? 그 이유를 설명하시오.



H_3PO_4 는 약산이고 그 짝염기 H_2PO_4^- 가 포함되어 있으므로 완충계



HClO_4 는 강산이므로 완충계가 아님



$\text{C}_5\text{H}_5\text{N}$ 은 약염기이고 그 짝산 $\text{C}_5\text{H}_5\text{NH}^+$ 가 포함되어 있으므로 완충계

약산과 그 짝염기, 혹은 약염기와 그 짝산이 포함되어 있는지 확인한다.

예제 16.3

CH_3COOH 의 K_a 는 1.8×10^{-5} 이다. 다음을 계산하시오.

- a) 1.0 M CH_3COOH 와 1.0 M CH_3COONa 를 포함하는 완충계의 pH.
- b) 이 용액 1.0 L에 HCl 기체 0.10 mol을 넣은 후에 완충계의 pH. (단, HCl 기체를 첨가하더라도 용액의 부피는 변하지 않는다고 가정한다.)

역시 반응식/초기/변화/평형 표를 활용한다.

예제 16.3

CH_3COOH 의 K_a 는 1.8×10^{-5} 이다. 다음을 계산하시오.

- a) 1.0 M CH_3COOH 와 1.0 M CH_3COONa 를 포함하는 완충계의 pH.
표를 그리자.

	CH_3COOH	$\rightleftharpoons$	H^+	+	CH_3COO^-
초기(M):	1.0		0		1.0
변화(M):	$-x$		x		x
평형(M):	$1.0 - x$		x		$1.0 + x$

$$K_a = x(1.0 + x)/(1.0 - x) = 1.8 \times 10^{-5}$$

합리적인 해 $x = 1.8 \times 10^{-5}$ 이므로, $[\text{H}^+] = 1.8 \times 10^{-5} \text{ M}$

$$\text{pH} = -\log_{10} [\text{H}^+] = -\log_{10} (1.8 \times 10^{-5}) = 4.74$$

예제 16.3

CH_3COOH 의 K_a 는 1.8×10^{-5} 이다. 다음을 계산하시오.

- b) 이 용액 1.0 L에 HCl 기체 0.10 mol을 넣은 후에 완충계의 pH. (단, HCl 기체를 첨가하더라도 용액의 부피는 변하지 않는다고 가정한다.)

완전히 이온화하는 화학종의 농도(HCl, CH_3COONa)를 먼저 구한 후
표를 그려서 평형 농도를 계산한다. (화학종을 넣은 순서는 무관!)

$$[\text{HCl}] = (0.10 \text{ mol}) / (1.0 \text{ L}) = 0.10 \text{ M} = [\text{H}^+]$$

$$[\text{CH}_3\text{COONa}] = 1.0 \text{ M} = [\text{CH}_3\text{COO}^-]$$

이 값들을 반응식/초기/변화/평형 표의 초기 농도로 사용한다.

예제 16.3

CH_3COOH 의 K_a 는 1.8×10^{-5} 이다. 다음을 계산하시오.

- b) 이 용액 1.0 L에 HCl 기체 0.10 mol을 넣은 후에 완충계의 pH. (단, HCl 기체를 첨가하더라도 용액의 부피는 변하지 않는다고 가정한다.)

초기 농도: $[\text{H}^+] = 0.10 \text{ M}$, $[\text{CH}_3\text{COO}^-] = 1.0 \text{ M}$

	CH_3COOH	$\rightleftharpoons$	H^+	+	CH_3COO^-
초기(M):	1.0		0.10		1.0
변화(M):	$-x$		x		x
평형(M):	$1.0 - x$		$0.10 + x$		$1.0 + x$

$$K_a = (0.10 + x)(1.0 + x)/(1.0 - x) = 1.8 \times 10^{-5}$$

방정식을 풀면, ~~$x = -1.000040$~~ 또는 $x = -0.099978$

(주의: 이런 문제에서 답이 이상하게 나오면 유효숫자 문제인 경우가 많음)



예제 16.3

CH_3COOH 의 K_a 는 1.8×10^{-5} 이다. 다음을 계산하시오.

- b) 이 용액 1.0 L에 HCl 기체 0.10 mol을 넣은 후에 완충계의 pH. (단, HCl 기체를 첨가하더라도 용액의 부피는 변하지 않는다고 가정한다.)

초기 농도: $[\text{H}^+] = 0.10 \text{ M}$, $[\text{CH}_3\text{COO}^-] = 1.0 \text{ M}$

$[\text{H}^+]$ 의 평형 농도는

$$(0.10 + x) \text{ M} = (0.10 - 0.099978) \text{ M} = 2.2 \times 10^{-5} \text{ M}$$

따라서, $\text{pH} = -\log_{10} [\text{H}^+] = -\log_{10} (2.2 \times 10^{-5}) = 4.66$

문제 (a)에서 원래 pH가 4.74였으므로, pH의 변화값은 0.08.

반면 물 1.0 L($\text{pH} = 7.0$)에 HCl 기체 0.10 mol을 넣었다면, $[\text{H}^+] = 0.10 \text{ M}$

즉 pH는 1.0이 되고, 이 경우 pH의 변화값은 6.0.

pK_a

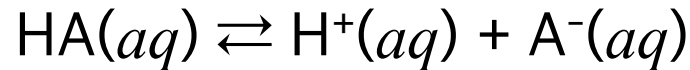
pH와 마찬가지로 K_a 값을 편하게 나타내기 위해 사용

$$pK_a = -\log_{10} K_a$$

$$K_a = 10^{-pK_a}$$

pK_a 값이 작을수록 강한 산

헨더슨-하셀발흐 식: 산의 경우



이 반응에 대한 평형 상수는

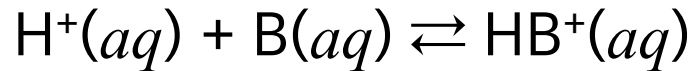
$$K_a = \frac{[\text{H}^+][\text{A}^-]}{[\text{HA}]}$$

양변에 상용로그를 취하고 마이너스를 붙이면

$$-\log_{10} K_a = -\log_{10} [\text{H}^+] - \log_{10} \frac{[\text{A}^-]}{[\text{HA}]}$$

$$\text{pH} = \text{p}K_a + \log_{10} \frac{[\text{A}^-]}{[\text{HA}]}$$

헨더슨-하셀발흐 식: 염기의 경우



역반응에 대한 평형 상수는

$$K_a = \frac{[\text{H}^+][\text{B}]}{[\text{HB}^+]}$$

양변에 상용로그를 취하고 마이너스를 붙이면

$$-\log_{10} K_a = -\log_{10} [\text{H}^+] - \log_{10} \frac{[\text{B}]}{[\text{HB}^+]}$$

$$\text{pH} = \text{p}K_a + \log_{10} \frac{[\text{B}]}{[\text{HB}^+]}$$

특정 pH의 완충 용액 제조

$$\text{pH} = \text{p}K_a + \log_{10} \frac{[\text{A}^-]}{[\text{HA}]}$$

1. $\text{p}K_a$ 가 목표 pH와 유사한 약산을 선택한다.
2. 헨더슨-하셀발흐 식에 pH와 $\text{p}K_a$ 를 대입하여 $[\text{A}^-]$ 와 $[\text{HA}]$ 의 비를 구한다.

$\text{p}K_a$ 가 목표 pH와 유사한 약산을 골라야 하는 이유는 완충 용량을 최대화하기 위해서이다

예제 16.4

pH 7.40인 인산 완충 용액을 만드는 방법을 기술하시오.

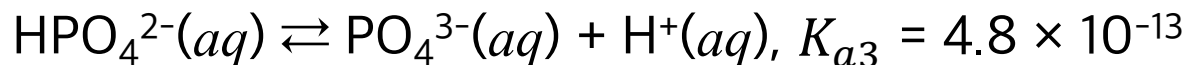
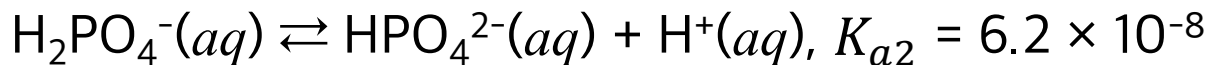
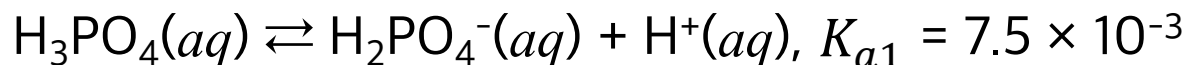
인산은 삼양성자산으로 여러 K_a 값을 갖는다.

이 중 목표 pH와 유사한 pK_a 값을 갖는 약산을 고른 후,
헨더슨-하셀발흐 식으로부터 산과 짝염기의 농도비를 구한다.

예제 16.4

pH 7.40인 인산 완충 용액을 만드는 방법을 기술하시오.

인산의 이온화 반응들을 살펴보자.



각 K_a 에 상용로그를 취한 후 마이너스 부호를 곱해 $\text{p}K_a$ 로 바꾸면,

$$\text{p}K_{a1} = 2.12, \text{p}K_{a2} = 7.21, \text{p}K_{a3} = 12.32$$

목표 pH와 가장 유사한 것은 $\text{p}K_{a2}$ 이므로 두 번째 반응을 사용하자.

예제 16.4

pH 7.40인 인산 완충 용액을 만드는 방법을 기술하시오.



헨더슨-하셀발흐 식에서

$$\text{pH} = \text{p}K_a + \log_{10}([\text{HPO}_4^{2-}]/[\text{H}_2\text{PO}_4^-])$$

$$\log_{10}([\text{HPO}_4^{2-}]/[\text{H}_2\text{PO}_4^-]) = \text{pH} - \text{p}K_a = 7.40 - 7.21 = 0.19$$

$$\text{따라서, } [\text{HPO}_4^{2-}]/[\text{H}_2\text{PO}_4^-] = 10^{0.19} = 1.5$$

즉, Na_2HPO_4 와 NaH_2PO_4 를 1.5:1의 몰수 비로 섞어서 만들면 된다.

산-염기 적정

적정: 농도를 정확하게 알고 있는 용액(**표준 용액**)을
미지의 다른 용액에 서서히 첨가하여 두 용액간의
반응이 완전히 이루어지는 점(**당량점**)으로부터
미지 용액의 농도를 구하는 기법.

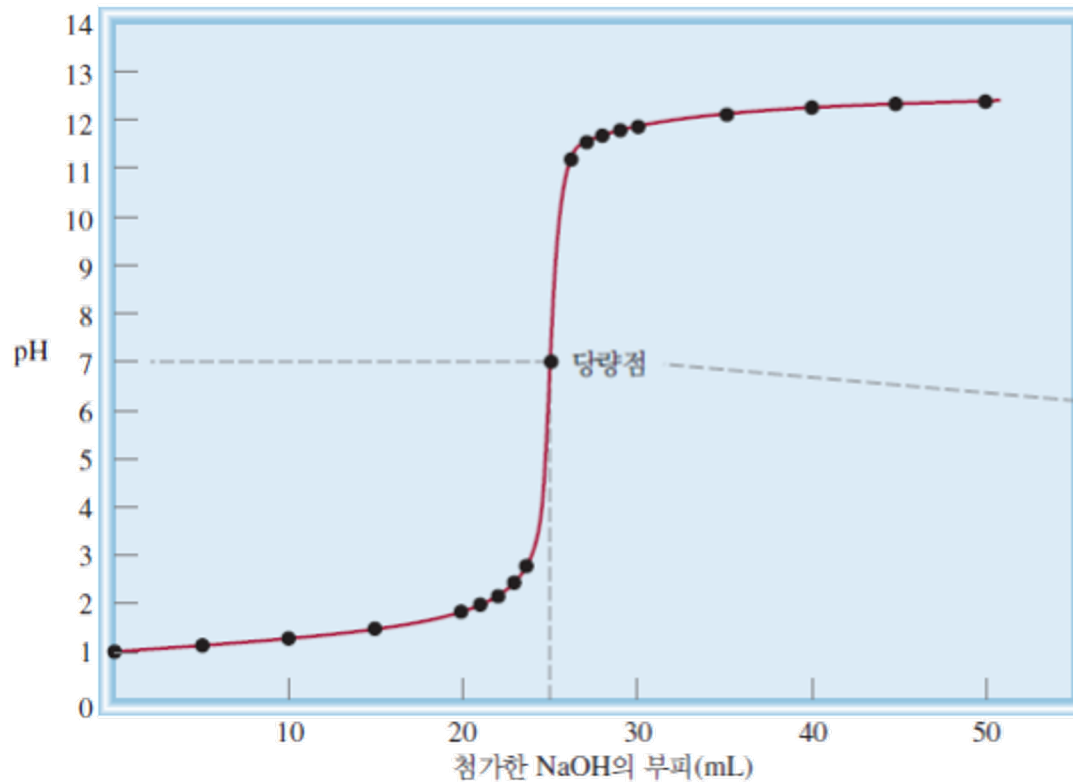
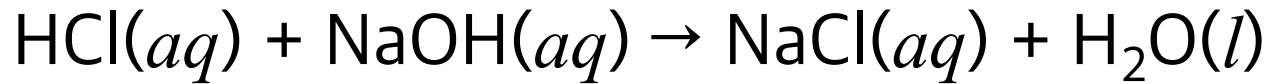
산-염기 적정: 산-염기 반응을 이용하는 적정 기법.
pH 변화로부터 당량점을 결정.

산-염기 적정

- 강산-강염기 적정
- 약산-강염기 적정
- 강산-약염기 적정
- 약산-약염기 적정: 당량점 결정이 어려움

표준 용액은 강산/강염기로 잡는 것이 좋다

강산-강염기 적정

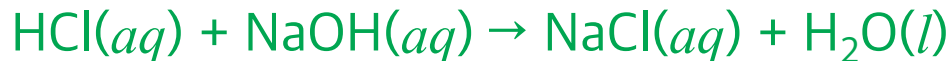


첨가한 NaOH 의 부피(mL)	pH
0.0	1.00
5.0	1.18
10.0	1.37
15.0	1.60
20.0	1.95
22.0	2.20
24.0	2.69
25.0	7.00
26.0	11.29
28.0	11.75
30.0	11.96
35.0	12.22
40.0	12.36
45.0	12.46
50.0	12.52

예: HCl-NaOH 적정

0.100 M HCl 25.0 mL에 다음과 같이 NaOH를 가했을 때의 pH를 구하라.

- a) 0.100 M NaOH 10.0 mL
- b) 0.100 M NaOH 25.0 mL
- c) 0.100 M NaOH 35.0 mL



강산과 강염기는 만나는 즉시 중화된다고 가정한다

서로 다른 용액 둘을 섞는 과정이므로 농도를 몰수로 변환한 후

최종 부피를 고려해서 다시 농도로 변환해야 한다

예: HCl-NaOH 적정

0.100 M HCl 25.0 mL에 다음과 같이 NaOH를 가했을 때의 pH를 구하라.

a) 0.100 M NaOH 10.0 mL

HCl의 몰수 = $(0.100 \text{ mol/L}) \times (0.0250 \text{ L}) = 2.50 \times 10^{-3} \text{ mol}$

NaOH의 몰수 = $(0.100 \text{ mol/L}) \times (0.0100 \text{ L}) = 1.00 \times 10^{-3} \text{ mol}$

HCl이 NaOH보다 많으므로, NaOH는 완전히 반응하여 중화된다

남은 HCl의 몰수 = $(2.50 \times 10^{-3} - 1.00 \times 10^{-3}) \text{ mol} = 1.50 \times 10^{-3} \text{ mol}$

이 HCl은 완전히 이온화되므로

$[\text{H}^+] = (1.50 \times 10^{-3} \text{ mol}) / (0.0250 \text{ L} + 0.0100 \text{ L}) = 0.0429 \text{ M}$

$\text{pH} = -\log_{10} (0.0429) = 1.37$

예: HCl-NaOH 적정

0.100 M HCl 25.0 mL에 다음과 같이 NaOH를 가했을 때의 pH를 구하라.

b) 0.100 M NaOH 25.0 mL

HCl의 몰수 = $(0.100 \text{ mol/L}) \times (0.0250 \text{ L}) = 2.50 \times 10^{-3} \text{ mol}$

NaOH의 몰수 = $(0.100 \text{ mol/L}) \times (0.0250 \text{ L}) = 2.50 \times 10^{-3} \text{ mol}$

HCl과 NaOH가 같은 양으로 존재하므로(당량점), 서로 완벽하게 중화된다

따라서 $[\text{H}^+] = [\text{OH}^-]$ 이므로 pH = 7.00

예: HCl-NaOH 적정

0.100 M HCl 25.0 mL에 다음과 같이 NaOH를 가했을 때의 pH를 구하라.

c) 0.100 M NaOH 35.0 mL

HCl의 몰수 = $(0.100 \text{ mol/L}) \times (0.0250 \text{ L}) = 2.50 \times 10^{-3} \text{ mol}$

NaOH의 몰수 = $(0.100 \text{ mol/L}) \times (0.0350 \text{ L}) = 3.50 \times 10^{-3} \text{ mol}$

HCl이 NaOH보다 적으므로, HCl은 완전히 반응하여 중화된다

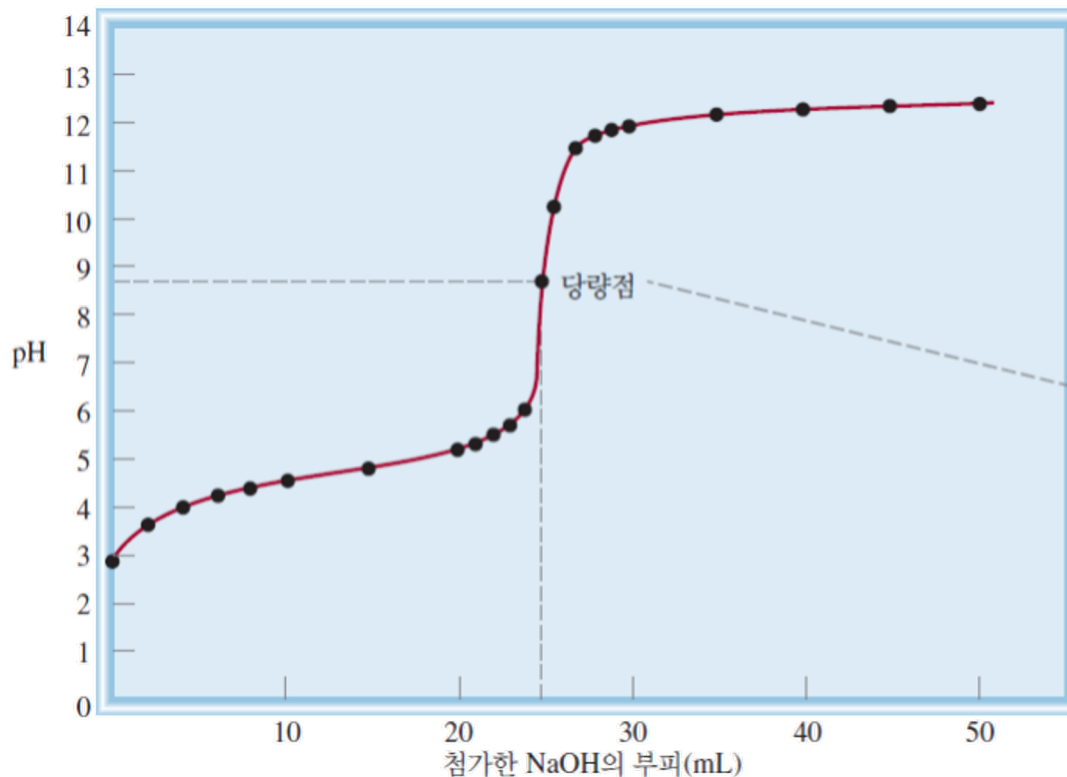
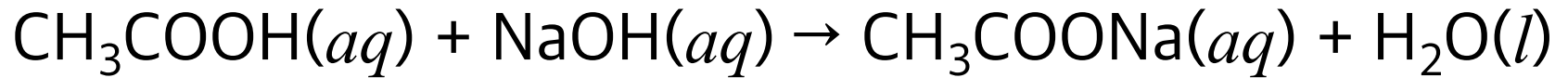
남은 NaOH의 몰수 = $(3.50 \times 10^{-3} - 2.50 \times 10^{-3}) \text{ mol} = 1.00 \times 10^{-3} \text{ mol}$

이 NaOH는 완전히 이온화되므로

$[\text{OH}^-] = (1.00 \times 10^{-3} \text{ mol}) / (0.0250 \text{ L} + 0.0350 \text{ L}) = 0.0167 \text{ M}$

$\text{pOH} = -\log_{10} (0.0167) = 1.78$ 이고, $\text{pH} = 14.00 - 1.78 = 12.22$

약산-강염기 적정



첨가한 NaOH 의 부피(mL)	pH
0.0	2.87
5.0	4.14
10.0	4.57
15.0	4.92
20.0	5.35
22.0	5.61
24.0	6.12
25.0	8.72
26.0	10.29
28.0	11.75
30.0	11.96
35.0	12.22
40.0	12.36
45.0	12.46
50.0	12.52

예제 16.5

0.100 M 아세트산 25.0 mL를 NaOH로 적정할 때의 pH를 계산하시오.

a) 0.100 M NaOH 10.0 mL를 가했을 때

강염기가 약산보다 적은 경우: 약산과 그 짝염기의 평형을 고려

b) 0.100 M NaOH 25.0 mL를 가했을 때

당량점: 짝염기가 포함된 염의 이온화만을 고려

c) 0.100 M NaOH 35.0 mL를 가했을 때

강염기가 약산보다 많은 경우: 강염기만 있는 용액처럼 취급

강염기는 산을 만나는 즉시 중화시킨다고 가정한다

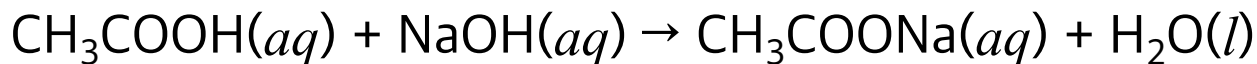
예제 16.5

0.100 M 아세트산 25.0 mL를 NaOH로 적정할 때의 pH를 계산하시오.

a) 0.100 M NaOH 10.0 mL를 가했을 때

CH_3COOH 의 몰수 = $(0.100 \text{ mol/L}) \times (0.0250 \text{ L}) = 2.50 \times 10^{-3} \text{ mol}$

NaOH 의 몰수 = $(0.100 \text{ mol/L}) \times (0.0100 \text{ L}) = 1.00 \times 10^{-3} \text{ mol}$



이 반응이 비가역적으로 일어난다고 가정하면,

CH_3COONa 의 몰수 = $1.00 \times 10^{-3} \text{ mol}$

CH_3COOH 의 몰수 = $(2.50 \times 10^{-3} - 1.00 \times 10^{-3}) \text{ mol} = 1.50 \times 10^{-3} \text{ mol}$

약산과 그 짝염기 이온이 섞여 있으므로, 이는 완충 용액이다.

예제 16.5

0.100 M 아세트산 25.0 mL를 NaOH로 적정할 때의 pH를 계산하시오.

a) 0.100 M NaOH 10.0 mL를 가했을 때

CH_3COONa 의 몰수 = $1.00 \times 10^{-3} \text{ mol}$

CH_3COOH 의 몰수 = $1.50 \times 10^{-3} \text{ mol}$

완충 용액의 pH는 헨더슨-하셀발흐 식으로부터 구할 수 있다.

$$\begin{aligned}\text{pH} &= \text{p}K_a + \log_{10}([\text{CH}_3\text{COO}^-]/[\text{CH}_3\text{COOH}]) \\ &= -\log_{10}(1.8 \times 10^{-5}) + \log_{10}[(1.00 \times 10^{-3})/(1.50 \times 10^{-3})] \\ &= 4.57\end{aligned}$$

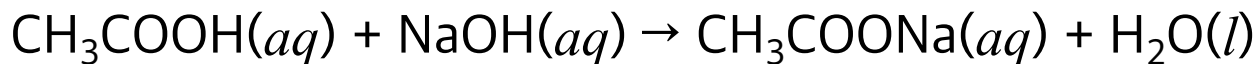
예제 16.5

0.100 M 아세트산 25.0 mL를 NaOH로 적정할 때의 pH를 계산하시오.

b) 0.100 M NaOH 25.0 mL를 가했을 때

CH_3COOH 의 몰수 = $(0.100 \text{ mol/L}) \times (0.0250 \text{ L}) = 2.50 \times 10^{-3} \text{ mol}$

NaOH 의 몰수 = $(0.100 \text{ mol/L}) \times (0.0250 \text{ L}) = 2.50 \times 10^{-3} \text{ mol}$



이 반응이 비가역적으로 일어난다고 가정하면,

CH_3COONa 의 몰수 = $2.50 \times 10^{-3} \text{ mol}$

CH_3COOH 의 몰수 = 0

CH_3COONa 는 CH_3COO^- 와 Na^+ 로 존재하므로, CH_3COO^- 만 고려하자.

예제 16.5

0.100 M 아세트산 25.0 mL를 NaOH로 적정할 때의 pH를 계산하시오.

b) 0.100 M NaOH 25.0 mL를 가했을 때

CH_3COO^- 의 몰수 = $2.50 \times 10^{-3} \text{ mol}$

CH_3COO^- 의 몰농도 = $2.50 \times 10^{-3} \text{ mol} / (0.0500 \text{ L}) = 0.050 \text{ M}$

	CH_3COO^-	+	H_2O	$\rightleftharpoons$	CH_3COOH	+	OH^-
초기(M):	0.050				0		0
변화(M):	$-x$				x		x
평형(M):	$0.050 - x$				x		x

$$K_b = x^2 / (0.050 - x)$$

$$= K_w / K_a = (1.0 \times 10^{-14}) / (1.8 \times 10^{-5}) = 5.6 \times 10^{-10}$$

예제 16.5

0.100 M 아세트산 25.0 mL를 NaOH로 적정할 때의 pH를 계산하시오.

b) 0.100 M NaOH 25.0 mL를 가했을 때

$$x^2 / (0.050 - x) = 5.6 \times 10^{-10}$$

방정식을 풀면 $x = 5.3 \times 10^{-6}$ 이므로,

평형에서 $[\text{OH}^-] = 5.3 \times 10^{-6} \text{ M}$, 즉 $\text{pOH} = -\log_{10} (5.3 \times 10^{-6}) = 5.28$

$$\text{pH} = 14.00 - \text{pOH} = 14.00 - 5.28 = 8.72$$

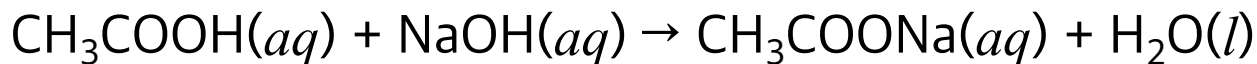
예제 16.5

0.100 M 아세트산 25.0 mL를 NaOH로 적정할 때의 pH를 계산하시오.

c) 0.100 M NaOH 35.0 mL를 가했을 때

CH_3COOH 의 몰수 = $(0.100 \text{ mol/L}) \times (0.0250 \text{ L}) = 2.50 \times 10^{-3} \text{ mol}$

NaOH 의 몰수 = $(0.100 \text{ mol/L}) \times (0.0350 \text{ L}) = 3.50 \times 10^{-3} \text{ mol}$



이 반응이 비가역적으로 일어난다고 가정하면,

CH_3COONa 의 몰수 = $2.50 \times 10^{-3} \text{ mol}$

남은 NaOH 의 몰수 = $1.00 \times 10^{-3} \text{ mol}$

NaOH 는 CH_3COO^- 보다 훨씬 강한 염기이므로 NaOH 만 고려하자.

예제 16.5

0.100 M 아세트산 25.0 mL를 NaOH로 적정할 때의 pH를 계산하시오.

c) 0.100 M NaOH 35.0 mL를 가했을 때

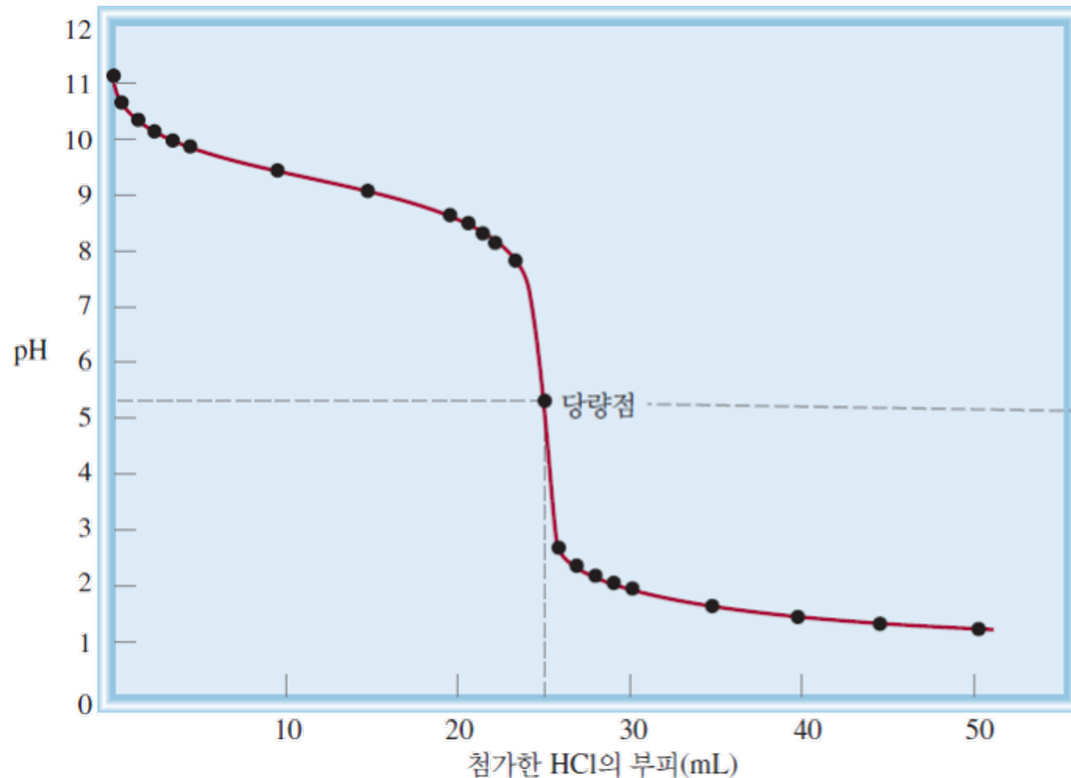
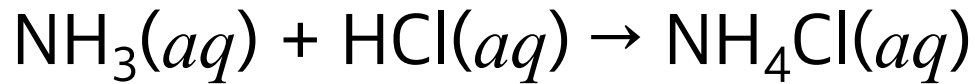
남은 NaOH의 몰수 = 1.00×10^{-3} mol

NaOH는 완전히 이온화하므로,

$$[\text{OH}^-] = (1.00 \times 10^{-3} \text{ mol}) / (0.0250 + 0.0350) \text{ L} = 0.0167 \text{ M}$$

$$\text{pOH} = -\log_{10} (0.0167) = 1.78 \text{이고, } \text{pH} = 14.00 - 1.78 = 12.22$$

강산-약염기 적정



첨가한 HCl의 부피(mL)	pH
0.0	11.13
5.0	9.86
10.0	9.44
15.0	9.08
20.0	8.66
22.0	8.39
24.0	7.88
25.0	5.28
26.0	2.70
28.0	2.22
30.0	2.00
35.0	1.70
40.0	1.52
45.0	1.40
50.0	1.30

예제 16.6

0.100 M NH_3 25.0 mL를 0.100 M HCl 용액으로 적정할 때 당량점에서의 pH를 계산하시오. (단, NH_4^+ 의 $K_a = 5.6 \times 10^{-10}$)

예제 16.5와 마찬가지로, 강산은 염기를 만나는 즉시 중화시킨다고 가정

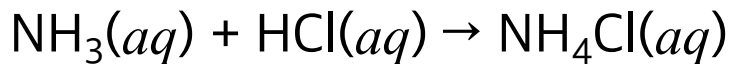
1. 강산이 약염기보다 적은 경우: 약염기와 그 짝산의 평형을 고려
2. 당량점: 짝산이 포함된 염의 이온화만을 고려
3. 강산이 약염기보다 많은 경우: 강산만 있는 용액처럼 취급

예제 16.6

0.100 M NH_3 25.0 mL를 0.100 M HCl 용액으로 적정할 때 당량점에서의 pH를 계산하시오. (단, NH_4^+ 의 $K_a = 5.6 \times 10^{-10}$)

NH_3 의 몰수 = $(0.100 \text{ mol/L}) \times (0.0250 \text{ L}) = 2.50 \times 10^{-3} \text{ mol}$

당량점이므로 HCl의 몰수는 $2.50 \times 10^{-3} \text{ mol}$, HCl의 부피는 25.0 mL



이 반응이 비가역적으로 일어난다고 가정하면,

NH_4Cl 의 몰수 = $2.50 \times 10^{-3} \text{ mol}$

NH_3 의 몰수 = 0

NH_4Cl 은 NH_4^+ 와 Cl^- 로 존재하므로, NH_4^+ 만 고려하자.

예제 16.6

0.100 M NH_3 25.0 mL를 0.100 M HCl 용액으로 적정할 때 당량점에서의 pH를 계산하시오. (단, NH_4^+ 의 $K_a = 5.6 \times 10^{-10}$)

NH_4^+ 의 몰수 = $2.50 \times 10^{-3} \text{ mol}$

$[\text{NH}_4^+] = 2.50 \times 10^{-3} \text{ mol} / (0.0250 + 0.0250) \text{ L} = 0.0500 \text{ M}$

	NH_4^+	$\rightleftharpoons$	H^+	+	NH_3
초기(M):	0.0500		0		0
변화(M):	$-x$		x		x
평형(M):	$0.0500 - x$		x		x

$$K_a = x^2 / (0.0500 - x) = 5.6 \times 10^{-10}$$

예제 16.6

0.100 M NH_3 25.0 mL를 0.100 M HCl 용액으로 적정할 때 당량점에서의 pH를 계산하시오. (단, NH_4^+ 의 $K_a = 5.6 \times 10^{-10}$)

$$x^2 / (0.0500 - x) = 5.6 \times 10^{-10}$$

방정식을 풀면 $x = 5.3 \times 10^{-6}$ 이므로,

평형에서 $[\text{H}^+] = 5.3 \times 10^{-6}$ M이고

$$\text{pH} = -\log_{10} (5.3 \times 10^{-6}) = 5.28$$

지시약

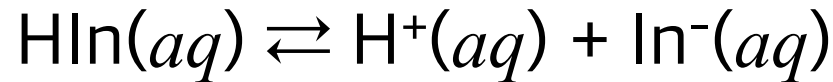
“pH에 따라 현저히 다른 색을 띠는 물질”

(종말점: 지시약의 색이 변하는 점)

표 16.1 몇 가지 일반적인 산-염기 지시약

지시약	색		pH 범위*
	산에서	염기에서	
티몰 블루	빨간색	노란색	1.2~2.8
브로모페놀 블루	노란색	청자색	3.0~4.6
메틸 오렌지	주황색	노란색	3.1~4.4
메틸 레드	빨간색	노란색	4.2~6.3
클로로페놀 블루	노란색	빨간색	4.8~6.4
브로모티몰 블루	노란색	파란색	6.0~7.6
크레솔 레드	노란색	빨간색	7.2~8.8
페놀프탈레인	무색	적자색	8.3~10.0

지시약의 원리



HIn과 In⁻의 색이 매우 다르면 지시약으로 쓸 수 있음

일반적인 종말점의 범위: $\text{pH} = \text{p}K_a \pm 1$

- 종말점보다 산성: $[\text{HIn}] > [\text{In}^-] \rightarrow$ 주로 HIn의 색
- 종말점 근처: $[\text{HIn}] \approx [\text{In}^-] \rightarrow$ HIn과 In⁻의 혼합색
- 종말점보다 염기성: $[\text{HIn}] < [\text{In}^-] \rightarrow$ 주로 In⁻의 색

지시약과 산-염기 적정

지시약의 종말점은 일정 pH 범위에 분포하므로
종말점 범위가 적정 곡선의 가파른 지역에 오게 선택

